

Бульон для определения лизиндекарбоксилазы**Кат. № 1208****Lysine Decarboxylase Broth**Фасовка 500 г.
Хранить при температуре 2-25°C

Среда для идентификации микроорганизмов, в особенности *кишечных бацилл*,
на основании декарбоксилирования лизина

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бромкрезоловый пурпурный	0,02	Декстроза	1,0
Желатиновый пептон	5,0	L-лизин	5,0
Дрожжевой экстракт	3,0		

Конечная величина pH $6,8 \pm 0,2$ при 25°C**ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

Развести 14 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить по 5 мл в пробирки с закручивающимися крышками. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Для газообмена оставить пробирки не плотно закрытыми. Плотно закрыть после стерилизации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Бульон для определения лизиндекарбоксилазы используют для обнаружения и дифференциации *энтеробактерий* от других микроорганизмов по декарбоксилированию лизина.

Желатиновый пептон и дрожжевой экстракт являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Бромкрезоловый пурпурный – индикатор pH. L-лизин необходим для выявления активности фермента декарбоксилазы.

Энтеробактерии образуют кислоту в начале ферментации декстрозы, меняя окраску индикатора с фиолетового на желтый цвет. Кислая реакция среды в свою очередь стимулирует активность фермента декарбоксилазы. Бактерии, декарбоксилирующие L-лизин до кадаверина, можно идентифицировать по присутствию фиолетово-красного цвета вследствие повышения pH. Желтый цвет среды после 24 часов инкубации указывает на отрицательный результат.

При замене L-лизина на аргинин или орнитин данную среду можно использовать для изучения декарбоксилирования вышеуказанных аминокислот.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Светло-бежевый
Цвет готовой среды	Фиолетовый
Конечный pH (при 25°C)	$6,8 \pm 0,2$

ПРИМЕНЕНИЕ

Аккуратно вставьте петлю с образцом в пробирку и переместите петлю назад-вперед несколько раз, чтобы инокулировать среду.

Инкубировать 24 часа при $35 \pm 2^\circ\text{C}$.

В таблице представлены типичные реакции важнейших групп *энтеробактерий*.

Типичные реакции *Enterobacteria*

Реакция	Цвет	Энтеробактерии
Положительная	Фиолетовый	<i>Escherichia</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Salmonella</i> , кроме <i>S. paratyphi A</i> , <i>Arizona</i> , <i>Alkalescens-Dispar</i> , <i>Serratia</i>
Отрицательная	Желтый	<i>Proteus</i> , <i>Providencia</i> , <i>S. paratyphi A</i> , <i>Shigella</i> , <i>Aeromonas</i> , <i>Citrobacter</i>

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 18–48 часов

Микроорганизмы	Декарбоксилирование лизина
<i>Serratia liquifaciens</i> ATCC 27592	+
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	–
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+
<i>Salmonella typhi</i> ATCC 6539	+
<i>Salmonella paratyphi</i> ATCC 9150	–